

MODUL DAN JOBSHEET OTOTRONIK DASAR



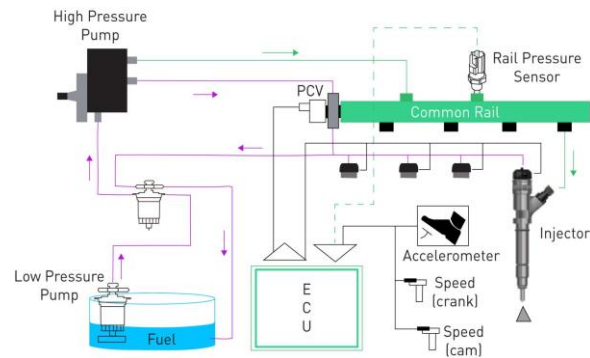
SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Aktivitas 1: Pengenalan Sistem EFI dan Komponen Utama

Sistem *Electronic Fuel Injection* (EFI)

merupakan teknologi penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik untuk memastikan campuran udara dan bahan bakar selalu berada pada rasio teoritis (stoikiometri) yang tepat. Berbeda dengan sistem karburator konvensional yang mengandalkan perbedaan tekanan udara (efek venturi) untuk menghisap



Layout Dasar Sistem EFI

bahan bakar, sistem EFI menggunakan tekanan pompa listrik dan durasi pembukaan injektor yang diatur oleh komputer untuk mensuplai bahan bakar ke ruang bakar.

Implementasi EFI pada kendaraan modern bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal mesin, menekan kadar emisi gas buang (HC, CO, dan NO_x), serta memberikan performa mesin yang lebih responsif di berbagai kondisi beban dan suhu. Dengan kontrol yang presisi, mesin dapat bekerja lebih optimal baik pada saat *cold start*, akselerasi, maupun beban penuh.

Prinsip Kerja Kontrol Elektronik

Sistem kontrol elektronik pada EFI bekerja berdasarkan siklus tertutup (*closed-loop*) atau terbuka (*open-loop*). ECU menerima data dari berbagai sensor, memproses data tersebut berdasarkan peta program (*mapping*), dan mengirimkan perintah ke aktuator untuk menyesuaikan volume penyemprotan bahan bakar dan waktu pengapian secara *real-time*.

Kategori Komponen	Fungsi dan Deskripsi
Sensor	Berfungsi sebagai "indera" mesin yang mendeteksi kondisi fisik seperti suhu air pendingin (ECT), tekanan udara (MAP), posisi pedal gas (TPS), dan kadar oksigen (O2). Data ini dikirim ke ECU dalam bentuk sinyal tegangan.
ECU (Electronic Control Unit)	Berfungsi sebagai "otak" sistem yang memproses input dari sensor dan menentukan strategi pengoperasian mesin berdasarkan algoritma yang tersimpan di memori.
Aktuator	Berfungsi sebagai "otot" yang melaksanakan perintah ECU. Contoh utama meliputi Injektor (menyemprotkan BBM), <i>Fuel Pump</i> (membangun tekanan), dan <i>Idle Air Control</i> (mengatur RPM stasioner).

Perbandingan Sistem EFI vs Karburator

Parameter	Sistem Karburator	Sistem EFI
Efisiensi BBM	Kurang efisien; campuran sering terlalu kaya atau miskin karena ketergantungan mekanis.	Sangat efisien; suplai BBM dikontrol presisi sesuai kebutuhan beban mesin.
Emisi Gas Buang	Tinggi; sulit memenuhi standar emisi modern (Euro 4/5/6).	Rendah; penggunaan sensor O2 memungkinkan kontrol emisi yang sangat ketat.
Performa	Terbatas; respon mesin dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketinggian tempat.	Optimal; ECU secara otomatis mengoreksi campuran berdasarkan tekanan udara dan suhu.

[illegible]

Aktivitas 2: Diagram Blok Sistem Kontrol Elektronik

Sistem *Electronic Fuel Injection* (EFI) bekerja berdasarkan aliran data yang terorganisir dalam tiga tahap utama: **Input**, **Process**, dan **Output**. Sensor mendeteksi kondisi kerja mesin (Input), ECU mengolah data tersebut (Process), dan Aktuator menjalankan perintah untuk mengatur performa mesin (Output).

Word Bank

ECT (Engine Coolant Temp)

IAT (Intake Air Temp)

MAP (Manifold Absolute Pressure)

TPS (Throttle Position Sensor)

CKP (Crankshaft Position)

CMP (Camshaft Position)

O2 (Oxygen Sensor)

Injector

Fuel Pump

IAC (Idle Air Control)

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

VVT (Variable Valve Timing)

Instruksi: Klasifikasikan daftar komponen di atas ke dalam kategori yang benar pada diagram blok di bawah ini. Tuliskan nama komponen pada kolom yang tersedia.

INPUT (Sensor)	PROCESS (ECU)	OUTPUT (Aktuator)
	Electronic Control Unit (ECU) / Electronic Control Module (ECM) Menerima sinyal input, menghitung durasi injeksi,dan mengatur timing pengapian.	

Analisis Aliran Data:

Berdasarkan diagram yang telah Anda lengkapi, jelaskan secara singkat bagaimana ECU menentukan jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan oleh **Injector** jika sensor **MAP** mendeteksi adanya peningkatan beban mesin (tekanan vakum menurun).

Mengapa sensor **CKP** dan **CMP** dikategorikan sebagai Input yang sangat kritis bagi proses kerja ECU dalam mengatur **Timing Injeksi** dan **Pengapian**?

Analisis Karakteristik Sensor Suhu (ECT, IAT) dan Tekanan (MAP)

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menganalisis karakteristik kerja sensor suhu (Engine Coolant Temperature & Intake Air Temperature) yang berbasis NTC Thermistor, serta sensor tekanan (Manifold Absolute Pressure). Mahasiswa akan melakukan pengukuran parameter elektrik dan membandingkannya dengan data spesifikasi teknis.

Dasar Teori: NTC Thermistor

Sensor ECT dan IAT menggunakan tipe **Negative Temperature Coefficient (NTC)**. Artinya, nilai resistansi sensor akan **menurun** seiring dengan **kenaikan** suhu cairan pendingin atau udara masuk. Sebaliknya, tegangan sinyal yang dikirim ke ECU biasanya akan berubah sesuai dengan pembagian tegangan (voltage divider) di dalam sirkuit ECU.

Suhu (°C)	Estimasi Resistansi Standar (Ω)
0°C (Dingin)	4.800 – 6.600 Ω
20°C (Suhu Ruang)	2.200 – 2.800 Ω
40°C	1.000 – 1.200 Ω
80°C (Suhu Kerja)	250 – 350 Ω

Instruksi Kerja 1: Pengukuran Sensor Suhu (ECT/IAT)

1. Siapkan multimeter digital pada skala Ohm (Ω).
2. Lepaskan konektor kabel sensor.
3. Ukur resistansi antar terminal sensor pada berbagai kondisi suhu (mesin dingin vs mesin panas).
4. Pasang kembali konektor, nyalakan mesin, dan ukur tegangan sinyal menggunakan skala Volt DC.

Kondisi Mesin	Resistansi (Ω)	Tegangan (V)	Data Scan Tool
Dingin (Pagi)			
Suhu Kerja			

Karakteristik Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure)

Sensor MAP mendeteksi tekanan vakum di intake manifold. Tegangan output sensor MAP berbanding lurus dengan tekanan absolut (semakin tinggi tekanan/rendah vakum, semakin tinggi tegangan).

Tekanan Vakum (mmHg)	Estimasi Tegangan Output (Volt)
0 (Atmosfer/WOT)	3.8 – 4.5 V
300 (Idle)	1.2 – 1.8 V
450 (Deceleration)	0.5 – 1.0 V

Instruksi Kerja 2: Pengukuran Sensor MAP

1. Hubungkan probe multimeter ke terminal sinyal MAP sensor (konektor terpasang).
2. Amati perubahan tegangan saat kunci kontak ON (mesin mati), saat Idle, dan saat pedal gas dihentak (Snap Throttle).
3. Bandingkan pembacaan Voltase dengan nilai kPa atau mmHg pada Scan Tool.

Kondisi Pengujian	Tegangan Aktual (V)	Data Scan Tool (kPa)
Kontak ON (Mesin Mati)		
Mesin Idle		
Snap Throttle (Akselerasi)		

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, jawablah pertanyaan analisis berikut:

1. Mengapa nilai resistansi ECT menurun saat mesin mencapai suhu kerja? Jelaskan hubungannya dengan karakteristik NTC.

2. Apa yang terjadi pada nilai tegangan MAP saat beban mesin bertambah (pedal gas ditekan)?
Hubungkan dengan konsep tekanan absolut di intake manifold.

Pengukuran Sinyal Sensor Posisi (TPS, CKP, CMP) dan Oksigen (O2)

Jobsheet ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menganalisis karakteristik sinyal sensor menggunakan osiloskop. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan karakteristik sinyal analog dan digital serta memahami perilaku sensor oksigen dalam kondisi *closed-loop*.

Keselamatan Kerja

1. Pastikan kendaraan dalam kondisi rem tangan aktif.
2. Gunakan *back-probe* saat mengambil sinyal dari konektor untuk menghindari kerusakan pada *harness*.
3. Pastikan *ground* osiloskop terhubung dengan benar ke sasis atau terminal negatif baterai.

Langkah Kerja	
Persiapan	Siapkan osiloskop, multimeter, dan unit kendaraan/engine stand. Identifikasi terminal sinyal pada wiring diagram.
Pengukuran TPS	Hubungkan probe ke terminal VTA. Putar kunci kontak ON. Amati sinyal saat pedal gas ditekan perlahan dari posisi IDLE ke WOT.
Pengukuran CKP/CMP	Hubungkan probe ke terminal sinyal. Hidupkan mesin. Atur <i>timebase</i> osiloskop untuk melihat pulsa tegangan.
Pengukuran O2	Ukur sinyal pada kondisi mesin panas (suhu kerja). Amati fluktuasi tegangan antara 0.1V hingga 0.9V.

1. Pengamatan Waveform Sensor Posisi (TPS)

Instruksi: Gambarkan bentuk gelombang TPS saat pedal gas ditekan secara bertahap. Tentukan apakah sinyal bersifat analog atau digital.

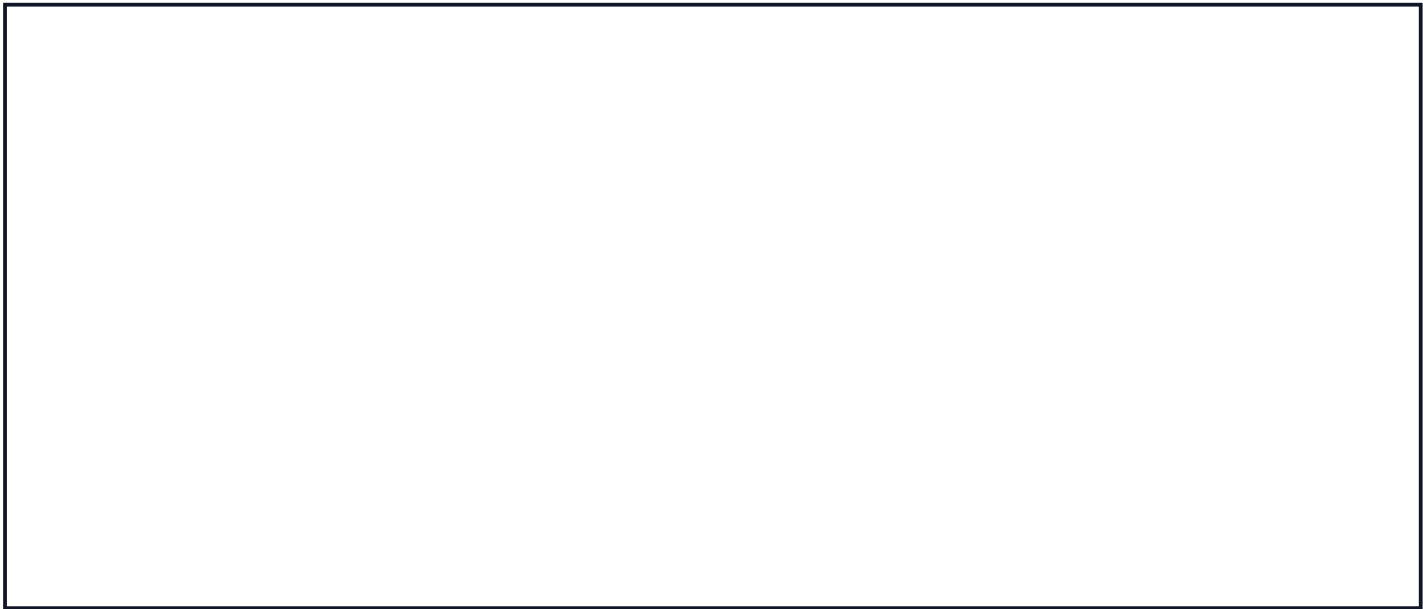
2. Pengamatan Waveform Sensor Putaran (CKP & CMP)

Instruksi: Gambarkan bentuk gelombang CKP dan CMP saat mesin hidup (Idle). Perhatikan perbedaan frekuensi dan bentuk pulsa.

Waveform CKP	Waveform CMP

3. Pengamatan Waveform Sensor Oksigen (O2)

Instruksi: Gambarkan fluktuasi sinyal O2 sensor pada kondisi suhu kerja normal. Analisis kecepatan *switching*(perubahan kaya ke miskin).



Analisis dan Kesimpulan

A. Analisis Perbedaan Sinyal: Jelaskan perbedaan mendasar antara karakteristik sinyal analog pada TPS dengan sinyal digital/pulsa pada CKP/CMP berdasarkan hasil pengamatan Anda.



B. Analisis Sensor Oksigen: Apa yang terjadi pada grafik osiloskop jika campuran bahan bakar terlalu kaya secara terus-menerus? Bagaimana pengaruhnya terhadap kontrol *closed-loop* ECU?



Kontrol Aktuator dan Pengukuran Sinyal Duty Cycle

Aktuator dalam sistem EFI dikendalikan oleh ECU untuk mengeksekusi perintah berdasarkan data dari sensor. Berbeda dengan sensor yang mengirimkan informasi, aktuator menerima daya atau sinyal kontrol untuk melakukan kerja mekanis seperti menyemprotkan bahan bakar, mengatur udara idle, atau memajukan waktu katup.

Konsep Dasar: PWM dan Duty Cycle

Pulse Width Modulation (PWM) adalah metode kontrol di mana ECU mengatur jumlah energi yang dikirim ke aktuator dengan cara memutus dan menyambung arus secara sangat cepat.

Duty Cycle adalah persentase waktu di mana sinyal berada dalam kondisi 'ON' (aktif) dibandingkan dengan total waktu satu siklus.

- **Duty Cycle Tinggi:** Aktuator bekerja lebih lama (misal: katup EGR terbuka lebih lebar).
- **Duty Cycle Rendah:** Aktuator bekerja lebih singkat.

Aktuator	Karakteristik Kontrol ECU
Injector	Dikontrol berdasarkan durasi (Injection Duration) dalam satuan milidetik (ms). ECU biasanya memutus jalur ground untuk mengaktifkan solenoid injector.
IAC / ISCV	Menggunakan sinyal PWM untuk mengatur posisi katup udara idle guna menjaga kestabilan RPM saat beban mesin berubah.
EGR & VVT	Dikontrol dengan duty cycle variabel untuk presisi aliran gas buang (EGR) atau pergeseran noken as (VVT) sesuai beban mesin.
Fuel Pump	Pada sistem modern, kecepatan pompa diatur melalui PWM oleh Fuel Pump Control Unit untuk efisiensi daya dan umur pompa.

Instruksi Praktikum: Pengukuran Sinyal Aktuator

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melakukan observasi sinyal menggunakan osiloskop pada unit kendaraan atau simulator EFI.

Langkah Kerja Pengukuran Injector	Langkah Kerja Pengukuran IAC/EGR
1. Hubungkan probe positif osiloskop ke kabel sinyal (ground control) injector. 2. Hubungkan probe negatif ke ground kendaraan. 3. Atur skala Volt/Div ke 20V dan Time/Div ke 2ms - 5ms. 4. Hidupkan mesin dan amati penurunan tegangan ke 0V saat injeksi terjadi.	1. Identifikasi kabel kontrol PWM pada konektor aktuator. 2. Hubungkan probe osiloskop dan atur skala Time/Div agar terlihat beberapa siklus gelombang kotak. 3. Gunakan fitur 'Duty Cycle' pada osiloskop/multimeter untuk membaca persentase aktif.

Lembar Analisis Mahasiswa

1. Analisis Waveform Injector: Gambarkan bentuk gelombang sinyal injector yang Anda amati. Identifikasi bagian *Inductive Kick*(lonjakan tegangan) dan hitung durasi injeksi (Pulse Width) dalam ms.

2. Analisis Duty Cycle IAC/EGR: Lakukan pengukuran pada kondisi mesin idle dan saat pedal gas diinjak (akselerasi). Catat perubahan nilai Duty Cycle yang terjadi dan jelaskan mengapa ECU melakukan perubahan tersebut.

3. Kesimpulan: Apa yang terjadi pada durasi injeksi (Pulse Width) jika sensor ECT mengirimkan data bahwa suhu mesin sangat dingin (Cold Start)? Jelaskan hubungannya dengan strategi kontrol ECU.

Metodologi Diagnosa dan Interpretasi Scan Tool

Diagnosa pada sistem *Electronic Fuel Injection* (EFI) memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk menghindari penggantian komponen yang tidak perlu. Penggunaan *scan tool* memungkinkan teknisi untuk melihat data secara *real-time* (Live Data) yang dikirimkan oleh sensor ke ECU.

5 Langkah Diagnosa Sistematis

1. **Verifikasi Keluhan Pelanggan:** Pastikan gejala yang dilaporkan benar-benar terjadi.
2. **Tentukan Gejala:** Lakukan pemeriksaan visual dan identifikasi apakah masalah bersifat mekanis atau elektronis.
3. **Analisis Sistem:** Gunakan *scan tool* untuk memeriksa DTC (*Diagnostic Trouble Codes*) dan *Live Data*.
4. **Tentukan Akar Masalah:** Lakukan pengujian komponen secara spesifik (resistansi, tegangan, atau *waveform*).
5. **Verifikasi Perbaikan:** Setelah perbaikan, hapus DTC dan lakukan uji jalan untuk memastikan sistem kembali normal.

Tabel Interpretasi Live Data (Parameter Normal)

Parameter	Kondisi Idle (Tanpa Beban)	Kondisi Beban Penuh (WOT)
Engine RPM	700 – 900 RPM (Stabil)	Meningkat sesuai pembukaan gas
MAP Sensor	25 – 40 kPa (Vakum Tinggi)	90 – 100 kPa (Vakum Rendah)
STFT (Short Term)	-5% s/d +5% (Berfluktuasi)	Mendekati 0% (Open Loop)
LTFT (Long Term)	-10% s/d +10%	Tetap pada nilai memori terakhir

Tugas Analisis Mandiri:

1. Jika nilai STFT menunjukkan angka +25%, apa yang sedang dilakukan oleh ECU terhadap durasi injeksi bahan bakar? Jelaskan kemungkinan penyebab sensorik yang mendasarinya.

[illegible]

2. Mengapa nilai MAP sensor meningkat (mendekati tekanan atmosfer) saat pedal gas diinjak secara penuh (*Wide Open Throttle*)? Hubungkan jawaban Anda dengan konsep kevakuman pada *intake manifold*.

[illegible]

3. Rancanglah sebuah *flowchart* sederhana yang menerapkan 5 langkah diagnosa untuk menangani kasus lampu *Check Engine*(MIL) menyala namun mesin terasa normal.



Studi Kasus Gangguan dan Troubleshooting EFI

Petunjuk Pengerjaan:

Analisis tiga skenario gangguan pada sistem EFI di bawah ini. Gunakan data DTC dan Live Data yang tersedia untuk menentukan akar permasalahan, langkah pemeriksaan sistematis, dan solusi perbaikan yang tepat. Tuliskan jawaban Anda pada lembar analisis yang disediakan.

Metodologi Diagnosa (5 Langkah)

1. Verifikasi keluhan pelanggan (gejala).
2. Tentukan kemungkinan penyebab (analisis sistem).
3. Lakukan pemeriksaan dan pengukuran (DTC & Live Data).
4. Perbaiki masalah (solusi).
5. Verifikasi perbaikan (uji jalan).

Kasus 1: Mesin Sulit Hidup Saat Kondisi Panas (Hard Starting When Hot)

Gejala: Mesin mudah dihidupkan saat pagi hari (dingin), namun setelah dikendarai dan mesin dimatikan sebentar, mesin sangat sulit untuk dihidupkan kembali (harus di-crank berkali-kali).

Data Scan Tool:

- **DTC:** P0117 - Engine Coolant Temperature (ECT) Circuit Low Input.
- **Live Data (Saat Panas):** ECT Reading: -40°C ; IAT Reading: 45°C ; Short Term Fuel Trim: -25% (Rich Command).

Analisis Penyebab	
Langkah Pemeriksaan	

Solusi Perbaikan	
------------------	--

Kasus 2: Akselerasi Tersendat dan Mesin Pincang (Hesitation & Misfire)	
Gejala: Saat pedal gas diinjak mendadak, mesin terasa tersendat (hesitation). Lampu Check Engine berkedip saat beban penuh. Data Scan Tool: • DTC: P0300 (Random Misfire) & P0171 (System Too Lean Bank 1). • Live Data (Idle): MAP: 30 kPa; STFT: +15%; LTFT: +20%; O2 Sensor Voltage: 0.1V - 0.2V (Lean).	

Analisis Penyebab	
Langkah Pemeriksaan	
Solusi Perbaikan	

Kasus 3: Konsumsi Bahan Bakar Sangat Boros (Poor Fuel Economy)

Gejala: Konsumsi BBM meningkat drastis, asap knalpot berwarna hitam keabu-abuan, dan tercium bau bensin menyengat saat idle.

Data Scan Tool:

- **DTC:** P0102 - Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input.
- **Live Data (Idle):** MAF Reading: 0.5 gm/sec (Spesifikasi: 2.0-4.0 gm/sec); Calculated Load: 5%; STFT: -18%; O2 Sensor: 0.8V (Rich constant).

Analisis Penyebab	
Langkah Pemeriksaan	
Solusi Perbaikan	

Answer Key**Aktivitas 1: Pengenalan Sistem EFI dan Komponen Utama****Analisis EFI vs Karburator:**

Sistem EFI sangat bergantung pada sensor oksigen (O₂) karena EFI bekerja dalam sistem *closed-loop*. Sensor O₂ memberikan umpan balik *real-time* mengenai hasil pembakaran (kaya/miskin) ke ECU, sehingga ECU dapat mengoreksi durasi injeksi untuk menjaga rasio stoikiometri. Karburator bersifat mekanis statis dan tidak memiliki kemampuan koreksi otomatis berdasarkan komposisi gas buang.

Aktivitas 2: Diagram Blok Sistem Kontrol Elektronik**Klasifikasi Komponen:**

- **INPUT (Sensor):** ECT, IAT, MAP, TPS, CKP, CMP, O₂.
- **OUTPUT (Aktuator):** Injector, Fuel Pump, IAC, EGR, VVT.

Analisis Aliran Data:

1. **MAP ke Injector:** Saat beban mesin naik (vakum turun/tekanan naik), MAP mengirim sinyal tegangan tinggi ke ECU. ECU menginterpretasikan ini sebagai volume udara yang masuk meningkat, lalu memerintahkan **Injector** untuk menambah durasi injeksi (Pulse Width) agar campuran tidak terlalu miskin.
2. **CKP & CMP:** Keduanya kritikal karena CKP menentukan posisi piston (TDC) dan kecepatan mesin (RPM) untuk *timing* pengapian, sedangkan CMP menentukan posisi langkah kerja silinder (fase katup) untuk sinkronisasi urutan injeksi (*sequential injection*).

Aktivitas 3: Analisis Karakteristik Sensor Suhu dan Tekanan**Nilai Spesifikasi Standar:**

- **ECT/IAT (NTC):** Dingin ($\approx 6.000 \text{ } \Omega$ / 4.0V); Suhu Kerja ($\approx 300 \text{ } \Omega$ / 0.5V - 0.8V).
- **MAP:** Kontak ON ($\approx 4.0\text{V}$ / 100 kPa); Idle ($\approx 1.5\text{V}$ / 30 kPa).

Analisis:

1. **Karakteristik NTC:** Pada NTC, panas menyebabkan eksitasi elektron yang menurunkan hambatan listrik. Maka, saat suhu naik, resistansi menurun.
2. **Tegangan MAP:** Saat pedal gas ditekan (WOT), katup throttle terbuka lebar sehingga tekanan di intake manifold mendekati tekanan atmosfer (vakum hilang). Hal ini menyebabkan tegangan output MAP meningkat.

Aktivitas 4: Pengukuran Sinyal Sensor Posisi dan Oksigen

Interpretasi Waveform:

- **TPS:** Sinyal Analog (garis lurus naik/turun tanpa putus). *Common error: Adanya 'noise' atau drop tegangan mendadak menunjuk kan track carbon aus.*
- **CKP/CMP:** Sinyal Digital/Pulsa (kotak/square wave untuk tipe Hall Effect atau sinyal sinus untuk tipe Induktif).
- **O2 Sensor:** Gelombang sinus yang berfluktuasi cepat antara 0.1V (lean) dan 0.9V (rich) minimal 8 kali dalam 10 detik pada 2000 RPM.

Analisis Sinyal:

- **Analog vs Digital:** TPS memberikan level tegangan kontinu, sedangkan CKP/CMP memberikan frekuensi pulsa yang mewakili kecepatan putaran.
- **O2 Kaya Terus-menerus:** Grafik akan tertahan di atas 0.8V. ECU akan mencoba mengurangi durasi injeksi (STFT negatif besar). Jika tetap kaya, ECU keluar dari *closed-loop* dan memicu DTC.

Aktivitas 5: Kontrol Aktuator dan Pengukuran Sinyal Duty Cycle

Interpretasi Waveform Injector:

- **Pulse Width:** Durasi saat sinyal ditarik ke 0V (Ground). Normal idle: 2.0 - 3.5 ms.
- **Inductive Kick:** Lonjakan tegangan (bisa >60V) saat medan magnet solenoid hilang. Jika tidak ada lonjakan, kemungkinan koil injektor rusak.
- **Cold Start:** ECU akan memperlebar *Pulse Width* (misal ke 5-8 ms) untuk memperkaya campuran karena penguapan bensin buruk saat dingin.

Aktivitas 6: Metodologi Diagnosa dan Interpretasi Scan Tool

1. **STFT +25%:** ECU sedang menambah bahan bakar secara ekstrem karena mendeteksi campuran terlalu miskin (Lean). Penyebab: Kebocoran vakum, tekanan bahan bakar rendah, atau sensor MAF kotor.
2. **MAP WOT:** Saat WOT, hambatan aliran udara minimal, sehingga tekanan intake sama dengan tekanan udara luar (atmosfer).
3. **Flowchart Diagnosa:** (1) Verifikasi keluhan (MIL ON), (2) Cek visual & DTC, (3) Analisis Live Data, (4) Tes komponen spesifik, (5) Perbaikan & Hapus DTC.

Aktivitas 7: Studi Kasus Troubleshooting

Kasus 1 (Hard Start Hot):

- **Penyebab:** Sensor ECT rusak (korsleting/short) sehingga terbaca -40°C terus. ECU mengira mesin sangat dingin dan menyemprotkan bensin terlalu banyak (banjir/flooding).
- **Langkah:** Cek resistansi ECT; bandingkan dengan tabel NTC.
- **Solusi:** Ganti sensor ECT.

Kasus 2 (Hesitation):

- **Penyebab:** Kebocoran udara setelah sensor MAF atau tekanan pompa bensin lemah (Lean condition ditunjukkan STFT/LTFT positif tinggi).
- **Langkah:** Cek tekanan bahan bakar (Fuel Pressure Gauge) dan periksa kebocoran selang vakum.
- **Solusi:** Perbaiki kebocoran vakum atau ganti pompa bensin.

Kasus 3 (Boros BBM):

- **Penyebab:** Sensor MAF kotor atau rusak (membaca aliran udara terlalu rendah 0.5 gm/sec). ECU masuk ke mode *fail-safe*.
- **Langkah:** Bersihkan sensor MAF dengan *contact cleaner* khusus.
- **Solusi:** Pembersihan atau penggantian MAF sensor.